TD n°1 – HTML5

Le langage HTML (*HyperText Markup Language*) permet de décrire le contenu d'une page Web et ses liens vers d'autres pages. Il a été inventé au début des années 1990 par Tim Berners-Lee, en même temps que le protocole HTTP et la notation URL pour les adresses Web.
En 1994 Tim Berners-Lee fonde le World Wide Web Consortium (W3C) pour proposer des standards et promouvoir la compatibilité des technologies du Web.
Une version très aboutie du langage, HTML4, a été publiée en 1997. Puis en 2000, vint le XHTML (Extensible HyperText Markup Language), qui définissait des règles plus strictes se basant sur la syntaxe du XML. La version actuelle du langage (HTML5) a été définitivement adoptée en 2014.

L'apport de HTML5

- **Interactivité**
  HTML5 propose des éléments permettant de développer des applications Internet riches (RIA=Rich Internet application). Par opposition au Web classique, ces applications proposent une interactivité équivalente à celle d'un logiciel installé sur le poste utilisateur. Par exemple : support direct des médias audio et vidéo, utilisation de l'accélération 3D du poste utilisateur, primitives de dessin, etc…
- **Amélioration du code**
  HTML5 est plus facile pour les développeurs. Il propose de nouvelles balises permettant de structurer les blocs d'une page web, rendant ainsi le code plus facile à maintenir. Il ajoute des fonctionnalités enrichies pour les formulaires, évitant au développeur de programmer les contrôles courants en JavaScript.
- **Portabilité du code**
  Grâce à de nouvelles API et fonctionnalités, il permet de réaliser des applications dont le code est indépendant de la plateforme utilisée. Il est donc possible de réaliser une application fonctionnant aussi bien sur iOS, Android et Windows Mobile.
- **Sémantique**
  HTML5 propose d'ajouter des informations (balises) permettant de véhiculer la signification de certains éléments pour aider les humains et surtout les navigateurs et moteurs de recherches à mieux interpréter le contenu des pages Web.

Les navigateurs compatibles

Tous les principaux navigateurs sont compatibles HTML5 :

- Mozilla Firefox depuis la version 3 ;
- Apple Safari depuis la version 3 ;
- Google Chrome ;
- Opera depuis la version 9.5 ;
- Microsoft Internet Explorer depuis la version 9 puis Edge.

Google Chrome a pris de l'avance sur ses concurrents et implémente la totalité des spécifications.

Le site http://gs.statcounter.com affiche les statistiques détaillées concernant l'utilisation des navigateurs en France et dans le monde.
Le site http://caniuse.com permet de savoir quels sont les navigateurs qui supportent telle ou telle fonctionnalité.
Le site http://html5test.com permet de tester les technologies supportée par le navigateur que vous utilisez.

Travail n°1 – Premier site web !

Nous allons créer la page d'accueil du site d'une équipe fictive appelée HTML5 :

- Créer un dossier `td1` dans votre répertoire personnel qui stockera tous les composants (fichiers) de ce site.

Première page

- Créer le ficher « `index.html` » avec NotePad++ ou VsCode :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="">
		<title>Insérez un titre ici</title>
	</head>
	<body>
		Taper ici le contenu HTML du fichier
	</body>
</html>
```

Commentaires : Un fichier HTML5 doit débuter par la clause `<!DOCTYPE html>`, indiquant la version d'HTML utilisée par le navigateur. Puis un élément `<html>` en 2ème ligne, lui-même décomposé en un élément `<head>` (*en-tête du fichier HTML*) et un élément `<body>` (*corps du fichier HTML*). L'élément `<head>` contient à son tour un élément `<meta>` permettant de définir l'encodage des caractères et un élément `<title>` permettant d'afficher un titre dans l'onglet du navigateur.

- Compléter l'en-tête de la façon suivante :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
	<head>
	    <meta charset="UTF-8">
	    <title>Équipe HTML5 : Page d'accueil</title>
```

Création du portail

La page que nous souhaitons afficher est composée de différentes zones :

- En haut de page : un en-tête avec le logo de l'équipe HTML5 ;
- Sur la partie gauche : une zone de navigation avec les liens vers les autres pages du site ;
- Au milieu : le contenu principal de la page ;
- A droite de la page : une zone d'informations complémentaires ;
- Un pied de page avec les informations légales et administratives.

- Créer avec Paint (ou tout autre logiciel de dessin) un logo HTML5
- Le sauvegarder sous le nom "**logo-HTML5.jpg**" dans votre dossier **td1**
- Saisir le reste du contenu de la page « `index.html` » :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>Équipe HTML5 : Page d'accueil</title>
</head>
<body>
	<header>
		<img src="logo-HTML5.jpg" alt="" />
	</header>
	<nav style="background: whitesmoke; float: left">
		<ul style="list-style: none; padding: 30px">
			<li>
				<a href="accueil.html">Présentation</a>
			</li>
			<li>
				<a href="news.html">Actualités</a>
			</li>
			<li>
				<a href="equipe.html">Equipe</a>
			</li>
			<li>
				<a href="encadrement.html">Encadrement</a>
			</li>
			<li>
				<a href="contact.html">Contact</a>
			</li>
		</ul>
	</nav>
	<div>Mon contenu...</div>
	<aside style="float: right; color: magenta; font-size: 1.2em; width: 150px; border: solid">
		Bienvenue sur le site de l'équipe HTML5 ! </aside>
	<footer style="clear: both; padding-top: 2em; background: dimgray; color: white">
		DUT SD, certains droits réservés
		<div style="float: right">
			<a href="legal.html">Mentions légales</a>
			<a href="map.html">Plan du site</a>
		</div>
	</footer>
</body>
</html>
```

- Visualiser le résultat obtenu à l'aide d'un navigateur.
- Rechercher sur Internet les balises (éléments) HTML de la page web précédente et compléter le tableau suivant :

Elément HTML	HTML5	Commentaire
`<header>`	X	Zone d'en-tête
`<img>`		
`<nav>`		
`<ul>`		Liste non ordonnée

- Afin d'améliorer le style, compléter la page HTML précédente **entre les balises <head> et </head>** par le code css suivant (mise en forme) contenu entre la balise englobante `<style>`:

```
<style>

/* Styles pour l'en-tête à insérer */
header {
	background: lightgray
}
/* Styles pour les liens de la zone de navigation */
nav a {
	text-decoration: none;
	color: black
}
nav a:hover {
	color: magenta
}

/* Styles pour les liens du pied de page */
footer a {
	text-decoration: none;
	color: gainsboro
}

footer a:hover {
	color: white
}

</style>
```

- Rechercher sur Internet les nouveaux éléments CSS et compléter un tableau de la forme suivante :

Elément CSS	Commentaire
background :	Permet de définir la couleur de fond d'un élément
…	

Travail n°2 – Les bonnes pratiques aussi en web !

L'objectif de cette section est d'apprendre à structurer et à présenter correctement son code afin d'en faciliter la lecture et la maintenance.

Structurer le code

Les principales règles employées peuvent se résumer ainsi :

- Les noms des balises et d'attributs doivent être écrits en lettres minuscules et sans accents ;
- Chaque élément doit avoir une balise de fin, ou être défini dans une balise autofermée ;
- Le code est indenté pour refléter la structure arborescente du fichier HTML

Commentaires

Certaines parties de code `HTML`, `CSS` ou `JavaScript` peuvent être difficiles à comprendre. Il est donc essentiel d'insérer des commentaires pour faciliter la maintenance de vos programmes.

- Dans le code HTML, les commentaires sont placés entre les séquences de caractères **`<!--`** et **`-->`**
- Dans le code CSS ou JavaScript, les commentaires sont placés entre les séquences de caractères **`/*`** et **`*/`**
- Dans tous les cas un commentaire peut tenir sur plusieurs lignes ;
- En JavaScript, il est également possible de faire des commentaires de fin de ligne en utilisant **`//`**.

Structurer le projet

Il est également important de séparer le style et le contenu dans des fichiers différenciés et de bien structurer les fichiers d'un projet.

Séparer les feuilles de style

Nous avons déjà utilisé deux méthodes pour définir des caractéristiques de style :

- **L'attribut style**, dans la balise de début d'élément dont on veut définir le style
- **L'élément (balise) style**, dans l'en-tête du document HTML.

Une bonne pratique consiste à mettre toute la feuille de style dans un fichier `.CSS` séparé du code HTML.

Cette technique permet de réutiliser facilement la même feuille de style pour plusieurs pages, voire pour plusieurs projets. La modification d'un élément sur la feuille de style sera ainsi répercutée sur toutes les pages.

- Créer un nouveau fichier « **style.css** » dans le dossier **td1**. Ce fichier contiendra tout le contenu de l'élément `<style>` de la page `index.html` (attention ôter la balise <style> dans le fichier css à créer, c'est du css donc pas de html !)

- Supprimer l'élément `<style>` de la page `index.html` et le remplacer par le lien suivant vers le fichier CSS :

```
<head>
<meta charset="UTF-8">
        <title>Équipe HTML5 : Page d'accueil</title>
        <link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>
```

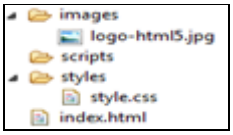
- Supprimer tous les styles restant de la page HTML (attribut `style=…` de certaines balises) si vous en avez d'autres et les placer dans `style.css`. Vérifier le bon fonctionnement.

Arborescence des répertoires du projet

Pour l'instant, nous n'avons qu'un petit site qui ne compte que 3 fichiers : *index.html, style.css, logo.jpg,* mais dès que le site va s'agrandir, il comptera plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de fichiers. Il est donc important de bien s'organiser dès le départ, en créant un dossier par type de fichier dans le dossier du projet.

- Créer le dossier « `images` ». Faire glisser le fichier `logo-HTML5.jpg` dans ce dossier.
- Créer dossier « `styles` » et déplacer le fichier `style.css`
- Créer dossier « `scripts` » pour les futurs fichiers Javascript.

La structure des dossiers doit être maintenant la suivante :



Attention, ce déplacement de fichier à rompu les liens avec le logo et la feuille de style.

- Corriger les adresses dans les liens hypertextes et vérifier le bon fonctionnement.

- Pour terminer cette partie, compléter la page HTML :
  - en créant un lien hypertexte sur le logo permettant d'appeler la page suivante : « https://fr.wikipedia.org/wiki/HTML5 » ;
  - en inscrivant le texte alternatif « **Logo de l'équipe HTML5** » dans la balise `img` du logo.
  - A quoi sert le texte alternatif ?
  - Est-il obligatoire ?

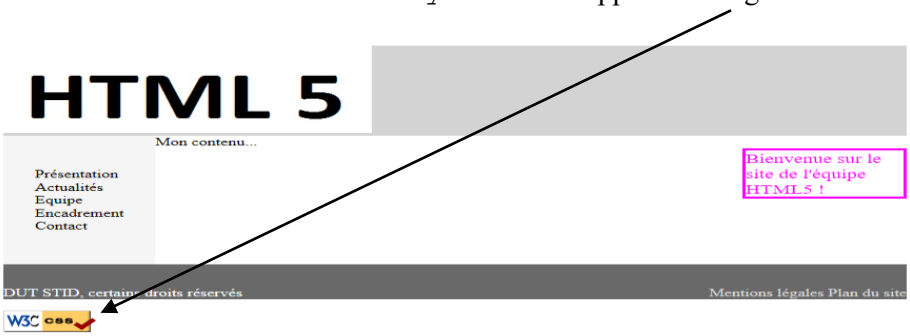
Travail n°3 – Tester son site

Il est important de tester ses pages HTML, pour que leur comportement soit correct sur la majorité des navigateurs et systèmes d'exploitation que les internautes sont susceptibles d'utiliser.

Le W3C met plusieurs validateurs à la disposition des développeurs Web :

- Validateur HTML : http://validator.w3.org/
- Validateur CSS : http://jigsaw.w3.org/css-validator
- Validateur de liens : http://validator.w3.org/checklink

- Valider les fichiers `index.html` et `style.css` et apposer un logo de conformité sur votre site.



Travail n°4 – Compléter le site

- Créer un dossier pages dans lequel vous coderez en html les pages suivantes du site :
  - **Page Présentation** : Compléter cette page par une présentation personnelle vous concernant contenant un lien vers un CV au format pdf.
  - **Page Actualités** : Présenter 3 actualités concernant HTML5 au site sous forme de liste à puces.
  - **Page Equipe** : Afficher une image des membres de l'équipe (3 étudiants). Sur le clic d'un portrait, au choix : renvoi sur la page Linkedin de l'étudiant, affichage du nom, prénom et niveau de connaissance HTML5 de l'étudiant sélectionné, …
  - **Page Encadrement** : Afficher dans un tableau le nom, prénom et matière enseignée par les enseignants permanents intervenants en BUT SD.
  - **Page Contact** : Afficher un formulaire permettant de prendre contact avec l'un des membres de l'équipe (à faire dans le td n°2).